

Дополнительное задание (2 балла):
Решите систему нелинейных уравнений методом
наискорейшего спуска

4.1.3. Метод наискорейшего спуска

Общим недостатком рассмотренных ранее методов является локальный характер сходимости. Когда возникают проблемы с выбором хорошего начального приближения, применяют методы спуска.

Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} f(x, y) = 0 \\ g(x, y) = 0 \end{cases} \quad (4.12)$$

Из функций f и g системы (4.12) образуем новую функцию:

$$\Phi(x, y) = f^2(x, y) + g^2(x, y). \quad (4.13)$$

Так как функция $\Phi(x, y)$ неотрицательная, то $\exists(x^*, y^*)$:

$$\Phi(x, y) \geq \Phi(x^*, y^*) \geq 0, \quad \forall(x, y) \in R_2, \text{ т. е. } (x^*, y^*) = \arg \min_{x, y \in R_2} \Phi(x, y).$$

$$\text{Так как } \Phi(x^*, y^*) = 0 \Rightarrow \begin{cases} f(x^*, y^*) = 0 \\ g(x^*, y^*) = 0 \end{cases} \Rightarrow (x^*, y^*) \quad \text{решение}$$

системы (4.12).

Последовательность точек $\{x_k\}, \{y_k\}$ получим по рекуррентной формуле

$$\begin{pmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix} + \alpha_k \begin{pmatrix} p_k \\ q_k \end{pmatrix}, \quad (4.14)$$

где $k = 0, 1, 2, \dots$; $(p_k, q_k)^T$ – вектор, определяющий направление минимизации; α_k – скалярная величина, шаговый множитель.

При этом выполняется условие релаксации: $\Phi(x_{k+1}, y_{k+1}) < \Phi(x_k, y_k)$.

$$\text{Вектор } \begin{pmatrix} p_k \\ q_k \end{pmatrix} = -\text{grad} \Phi(x_k, y_k) = -\begin{pmatrix} \Phi'_x(x_k, y_k) \\ \Phi'_y(x_k, y_k) \end{pmatrix} - \text{антиградиент } \Phi(x, y).$$

Тогда градиентный метод имеет вид:

$$\begin{pmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix} - \alpha_k \begin{pmatrix} \Phi'_x(x_k, y_k) \\ \Phi'_y(x_k, y_k) \end{pmatrix}, \quad (4.15)$$

$$\text{где оптимальный шаг } \alpha_k = \arg \min_{\alpha > 0} \Phi \begin{pmatrix} x_k - \alpha \Phi'_x(x_k, y_k) \\ y_k - \alpha \Phi'_y(x_k, y_k) \end{pmatrix}. \quad (4.16)$$

Формулы (4.15) и (4.16) определяют градиентный метод, который называют методом наискорейшего спуска.

Достоинство: глобальная скорость (из любой начальной точки процесс приведет к минимальной точке).

Недостаток: медленная скорость сходимости эквивалентная линейной, причем, скорость замедляется в окрестности корня. Лучше применять совместно с другими методами (сначала – спуск, затем – метод Ньютона).